

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
“ЛЭТИ” ИМ.В.И.УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)»
КАФЕДРА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ**

**ОТЧЕТ
по лабораторно-практической работе № 1
«УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА СРЕДЫ РАЗРАБОТКИ И
ИСПОЛНЕНИЯ Web-ПРИЛОЖЕНИЯ»
по дисциплине «Web-программирование»**

Выполнил: Барченков П. А.

Факультет: КТИ

Группа: №3312

Подпись преподавателя: _____

Санкт-Петербург

2025

Содержание

Цель работы	3
Порядок выполнения	3
Ход работы.....	3
Вывод.....	8
Приложение	8

Цель работы

Изучение процесса настройки Web-сервера Apache Tomcat и системы сборки Maven в среде IntelliJ IDEA.

Порядок выполнения

1. Загрузить и установить на свой компьютер Web-сервер Apache Tomcat.
2. Внести изменения в файл `server.xml`.
3. Проверить работоспособность Web-сервера по порту 8080 и какому-нибудь другому порту.
4. Настроить IDEA на работу с Web-сервером Apache Tomcat.
5. Запустить и остановить Web-сервер Apache Tomcat из IntelliJ IDEA.
6. Создать Maven-проект в IntelliJ IDEA.

Ход работы

С сайта <https://tomcat.apache.org> скачали и распаковали архив `apache-tomcat-10.1.46-windows-x64.zip`. В распакованном архиве сервера Tomcat в каталоге `bin` запустили файл `startup.bat`. В процессе запуска Tomcat возникла ошибка, связанная с занятым портом 8080. Для диагностики был выполнен анализ сетевых соединений командой: `netstat -ano | findstr :8080`. В результате выяснилось, что порт 8080 занят процессами с PID 9172 и 18928. Для освобождения порта были выполнены команды: `taskkill /PID 9172 /F; taskkill /PID 18928 /F`. После завершения процессов повторная проверка показала, что порт 8080 свободен. Сервер Tomcat был успешно запущен, что подтверждается отсутствием ошибок в логах и открытием стартовой страницы по адресу <http://localhost:8080> (рисунок 1):

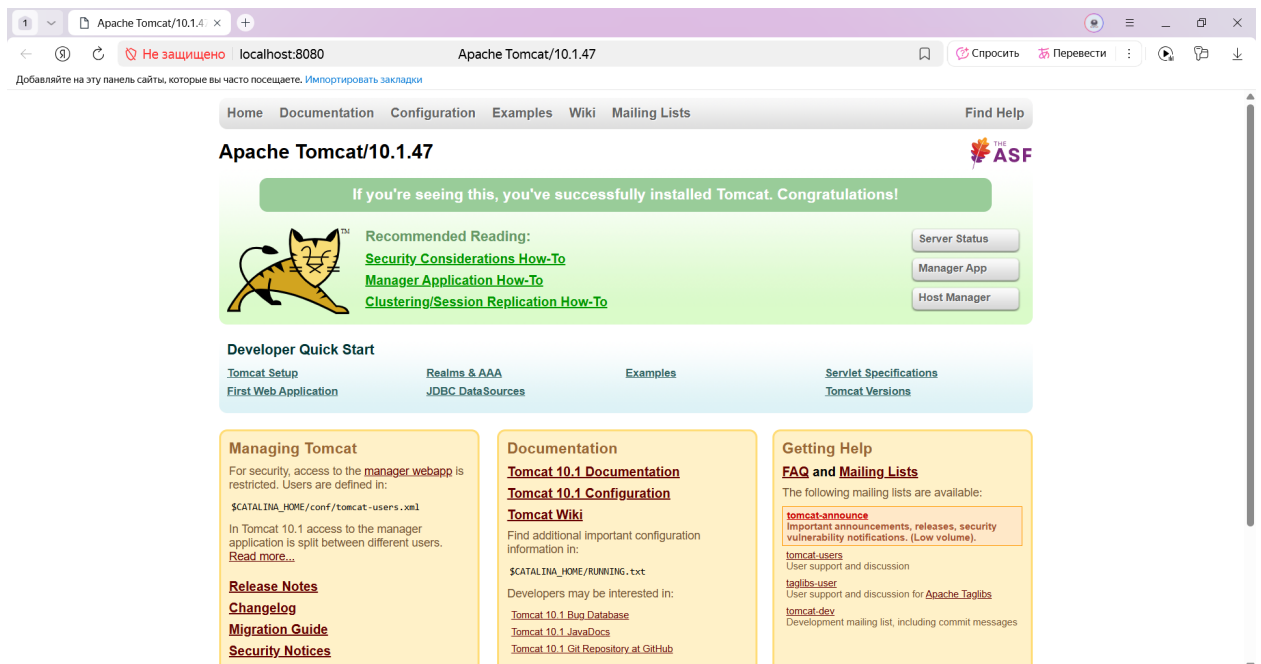


Рисунок 1 – HTML-страница после запуска Web-сервера

После этого изменили файл \conf\server.xml (рисунок 2):

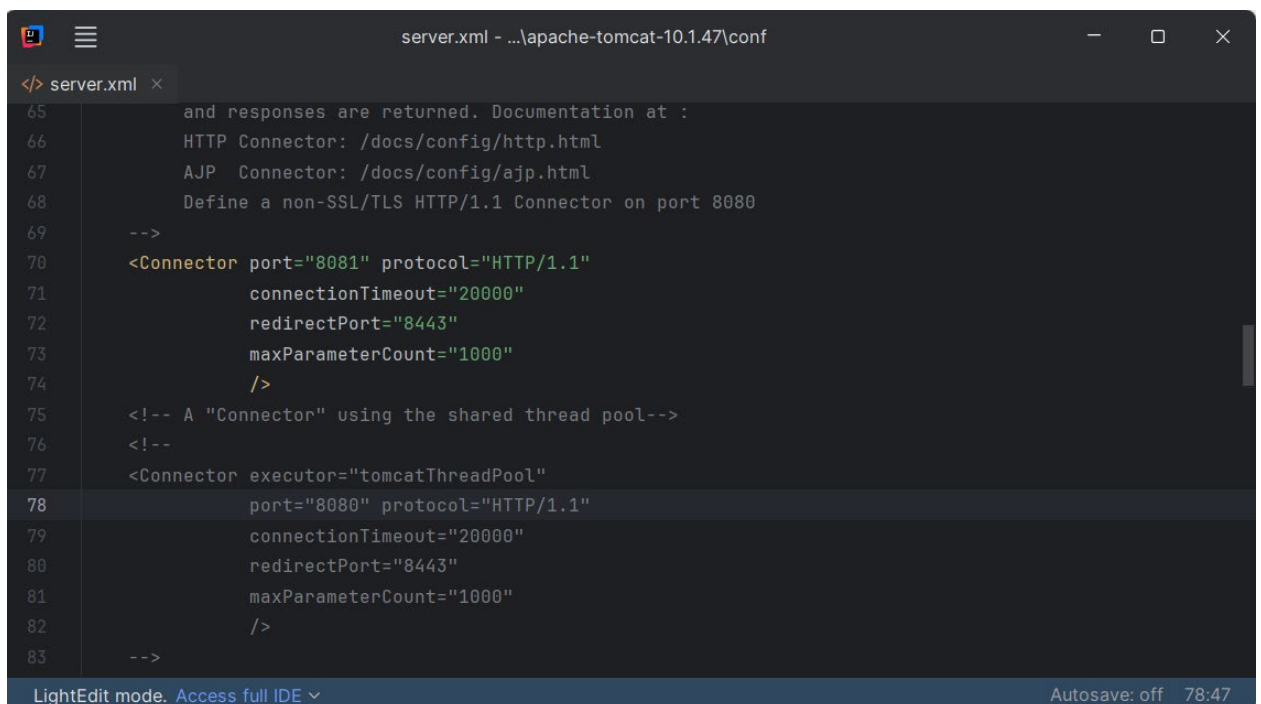


Рисунок 2 – Изменение файла server.xml

Проверили работоспособность Web-сервера по адресу <http://localhost:8081> (рисунок 3):

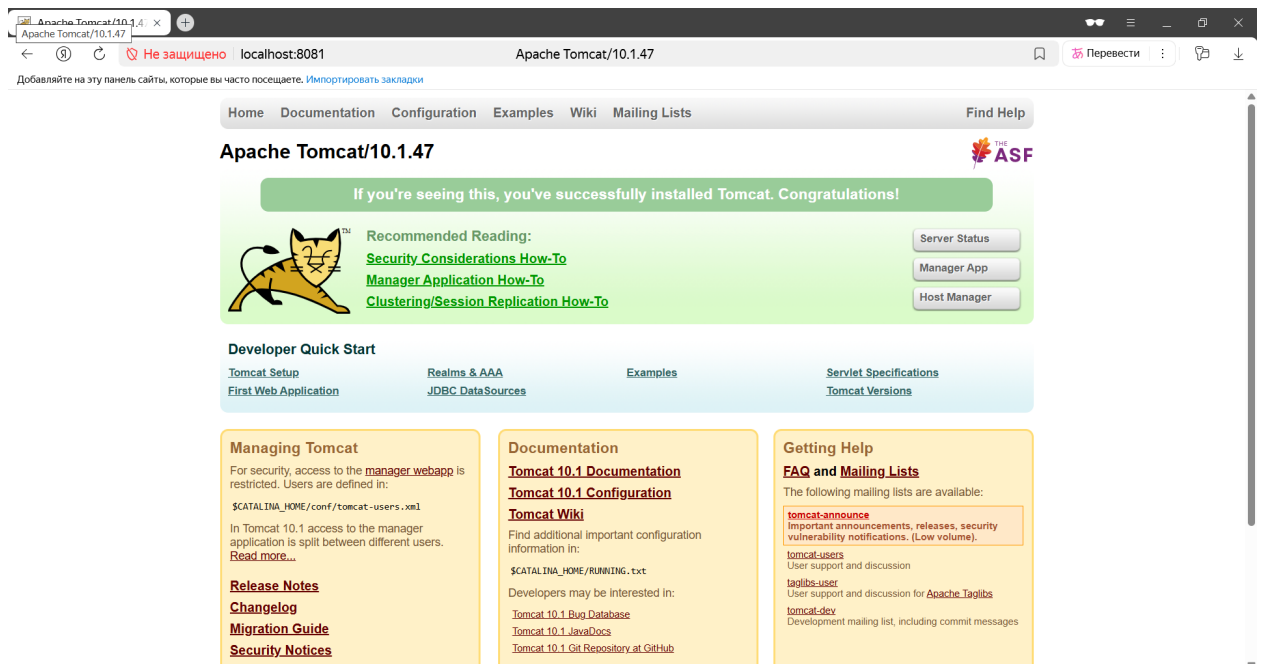


Рисунок 3 – HTML-страница после изменения порта

Чтобы запустить Web-сервер через IntelliJ IDEA, зайдём в настройки Настройка артефакта (деплойного пакета) Project Structure → Artifacts → Web Application: Exploded. (рисунок 4).

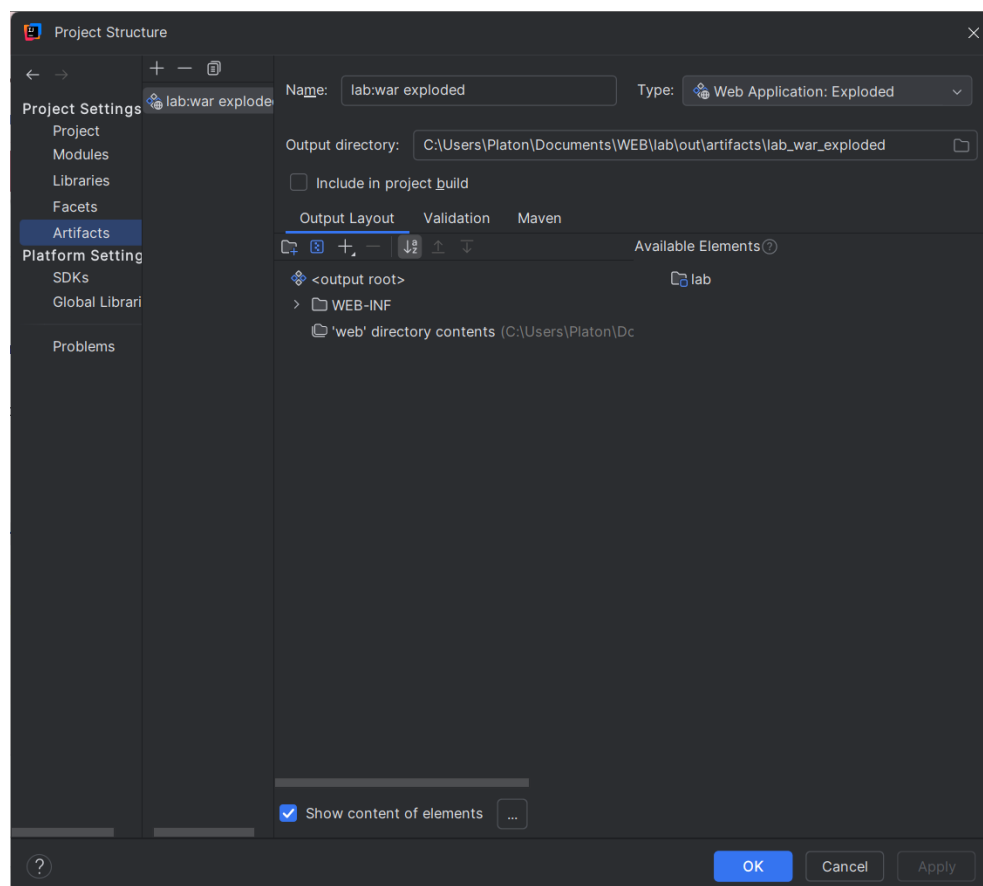


Рисунок 4 – Окно настроек при добавлении Tomcat

Далее заходим в Run→EditConfigurations..., нажимаем + и выбираем Tomcat Server→Local. Открылось окно с настройками (рисунок 5):

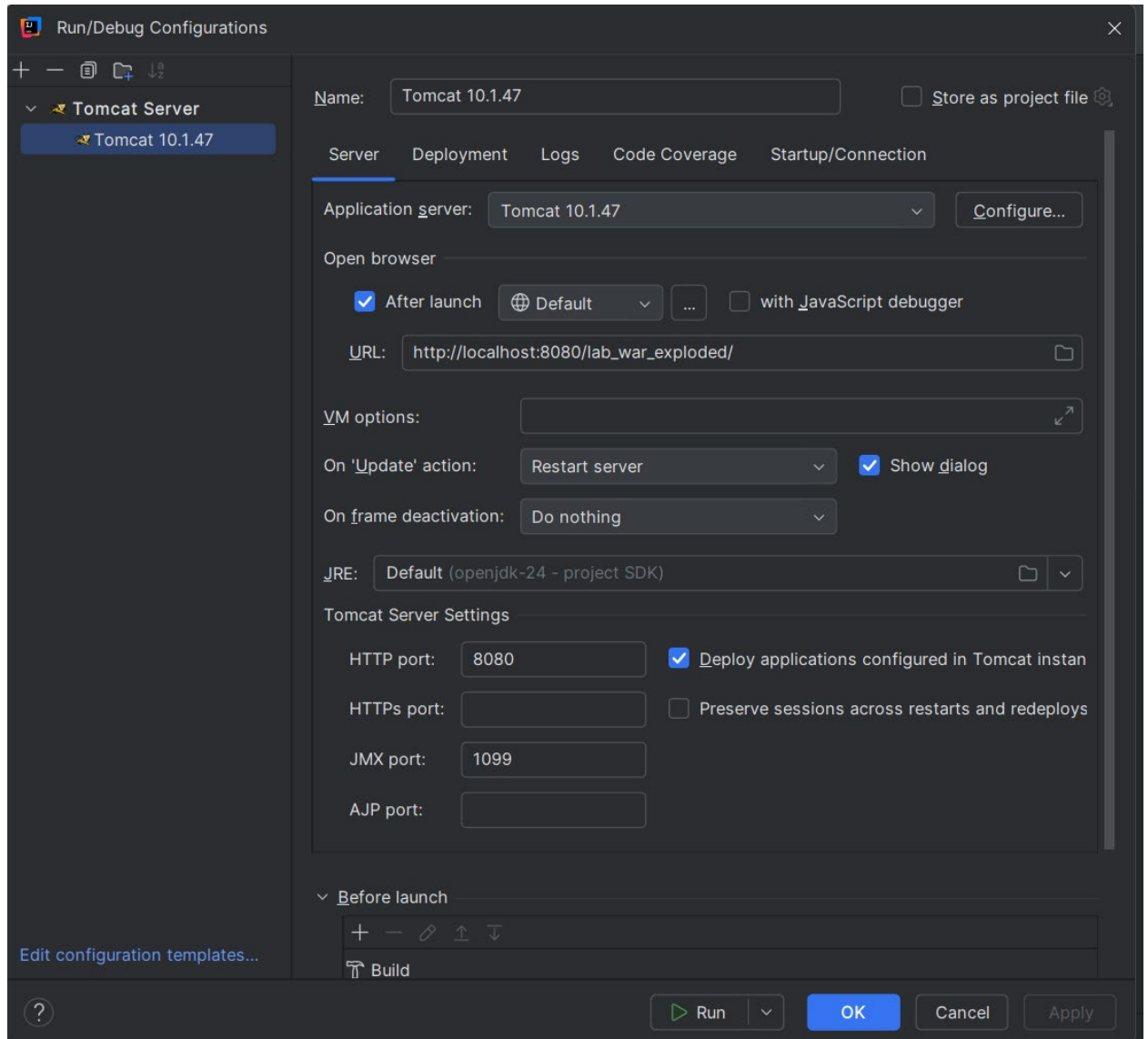


Рисунок 5 – Настройки Web-сервера

Нажмём Run. В консоли появятся необходимые сведения о сервере (рисунок 6). В браузере отображается такая же страница (рисунок 3).

```
WARNING: A restricted method in java.lang.System has been called
WARNING: java.lang.System::load has been called by org.apache.tomcat.jni.Library in an unnamed module (file:/C:/Use
WARNING: Use --enable-native-access=ALL-UNNAMED to avoid a warning for callers in this module
WARNING: Restricted methods will be blocked in a future release unless native access is enabled

12-Oct-2025 18:08:07.427 INFO [main] org.apache.catalina.core.AprLifecycleListener.lifecycleEvent The Apache Tomcat
12-Oct-2025 18:08:07.537 INFO [main] org.apache.coyote.AbstractProtocol.init Инициализация ProtocolHandler ["http-r
12-Oct-2025 18:08:07.549 INFO [main] org.apache.catalina.startup.Catalina.load Server initialization in [312] milli
12-Oct-2025 18:08:07.590 INFO [main] org.apache.catalina.core.StandardService.startInternal Starting service [Catal
12-Oct-2025 18:08:07.591 INFO [main] org.apache.catalina.core.StandardEngine.startInternal Starting Servlet engine:
12-Oct-2025 18:08:07.601 INFO [main] org.apache.coyote.AbstractProtocol.start Starting ProtocolHandler ["http-nio-8
12-Oct-2025 18:08:07.638 INFO [main] org.apache.catalina.startup.Catalina.start Server startup in [87] milliseconds
Connected to server
[2025-10-12 06:08:07,911] Artifact lab:war exploded: Artifact is being deployed, please wait...
[2025-10-12 06:08:08,148] Artifact lab:war exploded: Artifact is deployed successfully
[2025-10-12 06:08:08,149] Artifact lab:war exploded: Deploy took 238 milliseconds
```

Рисунок 6 – Окно ИJ после запуска Web-сервера

Чтобы создать Maven-проект в IntelliJ IDEA надо нажать File → New → Project →... В открывшемся окне (рисунок 7) выбрать нужные параметры и нажать кнопку Create.

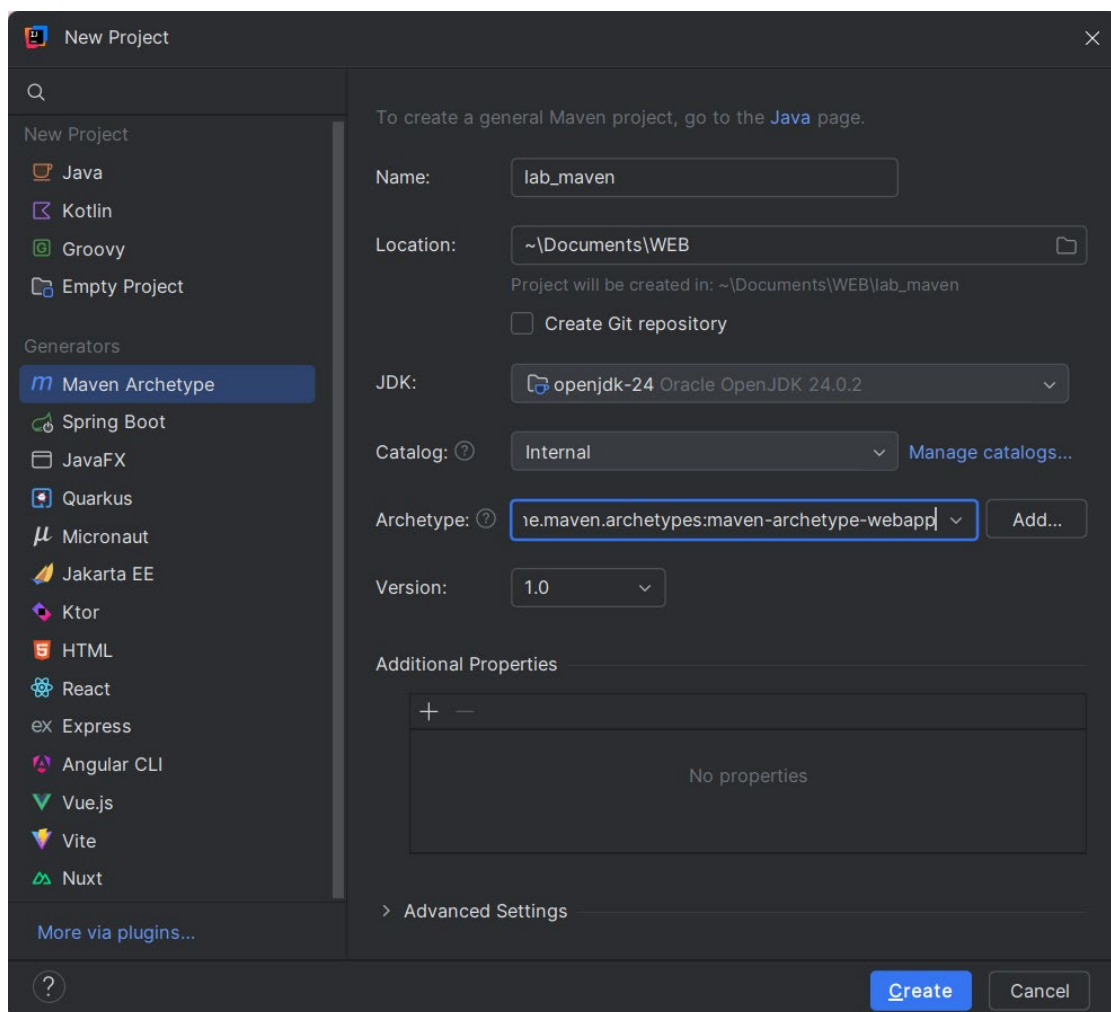


Рисунок 7 – Создание Maven-проекта

После этого открылось окно с нашим проектом (рисунок 8).

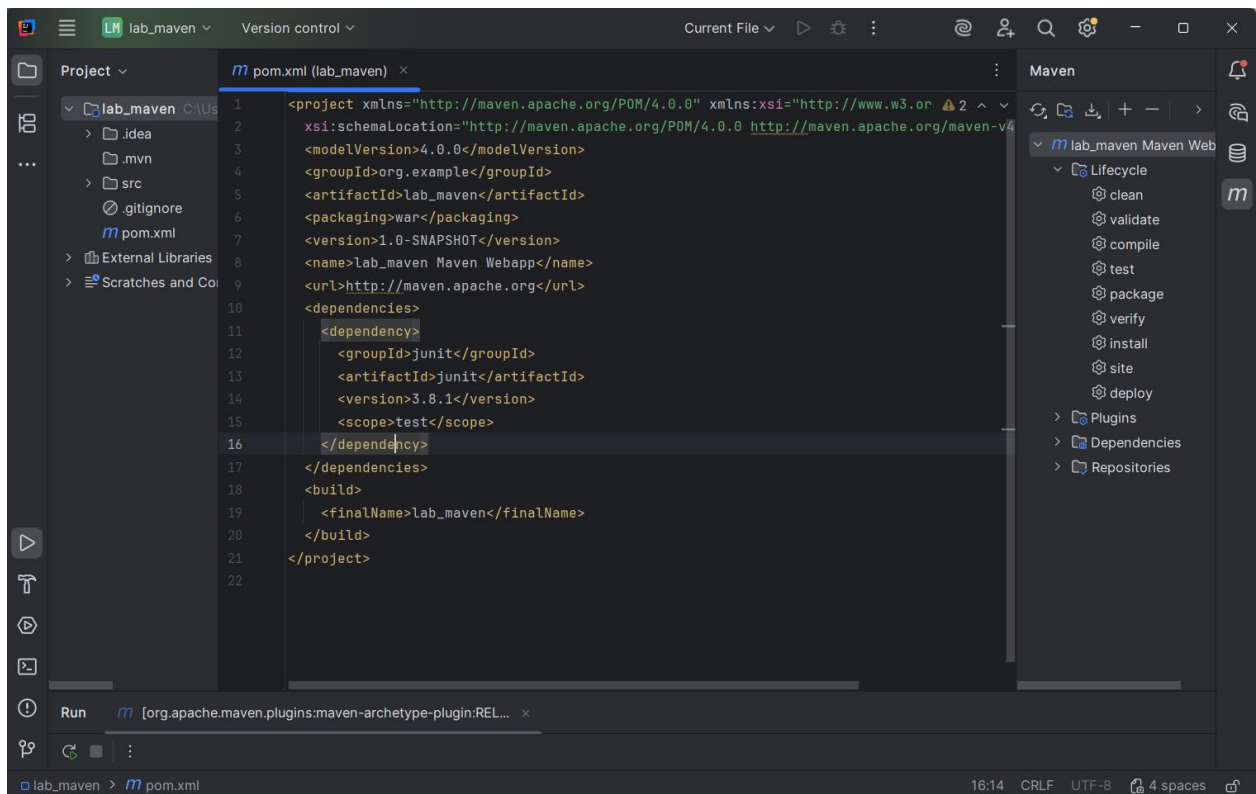


Рисунок 8 – Окно Maven-проекта

Вывод

В результате выполнения работы был установлен Apache Tomcat, изучены его настройки. Была произведена интеграция Tomcat Server в IntelliJ IDEA. Создан Maven-проект в IntelliJ IDEA.

Приложение

Код server.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
this work for additional information regarding copyright ownership.
The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
(the "License"); you may not use this file except in compliance with
the License. You may obtain a copy of the License at

    http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
-->
<!-- Note: A "Server" is not itself a "Container", so you may not
define subcomponents such as "Valves" at this level.
Documentation at /docs/config/server.html
```



```

-->
<Server port="8005" shutdown="SHUTDOWN">
  <Listener className="org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener" />
  <!-- Security listener. Documentation at /docs/config/listeners.html
  <Listener className="org.apache.catalina.security.SecurityListener" />
  -->
  <!-- OpenSSL support using Tomcat Native -->
  <Listener className="org.apache.catalina.core.AprLifecycleListener" />
  <!-- OpenSSL support using FFM API from Java 22 -->
  <!-- <Listener
className="org.apache.catalina.core.OpenSSLLifecycleListener" /> -->
  <!-- Prevent memory leaks due to use of particular java/javax APIs-->
  <Listener
className="org.apache.catalina.core.JreMemoryLeakPreventionListener" />
  <Listener
className="org.apache.catalina.mbeans.GlobalResourcesLifecycleListener" />
  <Listener
className="org.apache.catalina.core.ThreadLocalLeakPreventionListener" />

  <!-- Global JNDI resources
  Documentation at /docs/jndi-resources-howto.html
  -->
  <GlobalNamingResources>
    <!-- Editable user database that can also be used by
    UserDatabaseRealm to authenticate users
    -->
    <Resource name="UserDatabase" auth="Container"
      type="org.apache.catalina.UserDatabase"
      description="User database that can be updated and saved"
      factory="org.apache.catalina.users.MemoryUserDatabaseFactory"
      pathname="conf/tomcat-users.xml" />
  </GlobalNamingResources>

  <!-- A "Service" is a collection of one or more "Connectors" that share
  a single "Container" Note: A "Service" is not itself a "Container",
  so you may not define subcomponents such as "Valves" at this level.
  Documentation at /docs/config/service.html
  -->
  <Service name="Catalina">

    <!--The connectors can use a shared executor, you can define one or more
    named thread pools-->
    <!--
    <Executor name="tomcatThreadPool" namePrefix="catalina-exec-"
      maxThreads="150" minSpareThreads="4"/>
    -->

    <!-- A "Connector" represents an endpoint by which requests are received
    and responses are returned. Documentation at :
    HTTP Connector: /docs/config/http.html
    AJP Connector: /docs/config/ajp.html
    Define a non-SSL/TLS HTTP/1.1 Connector on port 8080
    -->
    <Connector port="8081" protocol="HTTP/1.1"
      connectionTimeout="20000"
      redirectPort="8443"
      maxParameterCount="1000"
      />

    <!-- A "Connector" using the shared thread pool-->
    <!--
    <Connector executor="tomcatThreadPool"
      port="8080" protocol="HTTP/1.1"

```

```

        connectionTimeout="20000"
        redirectPort="8443"
        maxParameterCount="1000"
    />
-->
<!-- Define an SSL/TLS HTTP/1.1 Connector on port 8443 with HTTP/2
This connector uses the NIO implementation. The default
SSLImplementation will depend on the presence of the APR/native
library and the useOpenSSL attribute of the AprLifecycleListener.
Either JSSE or OpenSSL style configuration may be used regardless of
the SSLImplementation selected. JSSE style configuration is used
below.
-->
<!--
<Connector port="8443"
protocol="org.apache.coyote.http11.Http11NioProtocol"
        maxThreads="150" SSLEnabled="true"
        maxParameterCount="1000"
    >
    <UpgradeProtocol className="org.apache.coyote.http2.Http2Protocol" />
    <SSLHostConfig>
        <Certificate certificateKeystoreFile="conf/localhost-rsa.jks"
            certificateKeystorePassword="changeit" type="RSA" />
    </SSLHostConfig>
</Connector>
-->

<!-- Define an AJP 1.3 Connector on port 8009 -->
<!--
<Connector protocol="AJP/1.3"
        address="::1"
        port="8009"
        redirectPort="8443"
        maxParameterCount="1000"
    />
-->

<!-- An Engine represents the entry point (within Catalina) that
processes
    every request. The Engine implementation for Tomcat stand alone
    analyzes the HTTP headers included with the request, and passes them
    on to the appropriate Host (virtual host).
    Documentation at /docs/config/engine.html -->

<!-- You should set jvmRoute to support load-balancing via AJP ie :
<Engine name="Catalina" defaultHost="localhost" jvmRoute="jvm1">
-->
<Engine name="Catalina" defaultHost="localhost">

    <!--For clustering, please take a look at documentation at:
        /docs/cluster-howto.html (simple how to)
        /docs/config/cluster.html (reference documentation) -->
    <!--
    <Cluster className="org.apache.catalina.ha.tcp.SimpleTcpCluster"/>
    -->

    <!-- Use the LockOutRealm to prevent attempts to guess user passwords
        via a brute-force attack -->
    <Realm className="org.apache.catalina.realm.LockOutRealm">
        <!-- This Realm uses the UserDatabase configured in the global JNDI
            resources under the key "UserDatabase". Any edits
            that are performed against this UserDatabase are immediately
            available for use by the Realm. -->

```

```

        <Realm className="org.apache.catalina.realm.UserDatabaseRealm"
              resourceName="UserDatabase"/>
    </Realm>

    <Host name="localhost"  appBase="webapps"
          unpackWARs="true" autoDeploy="true">

        <!-- SingleSignOn valve, share authentication between web
applications
        Documentation at: /docs/config/valve.html -->
        <!--
        <Valve className="org.apache.catalina.authenticator.SingleSignOn" />
        -->

        <!-- Access log processes all example.
        Documentation at: /docs/config/valve.html
        Note: The pattern used is equivalent to using pattern="common" -
->
        <Valve className="org.apache.catalina.valves.AccessLogValve"
directory="logs"
              prefix="localhost_access_log" suffix=".txt"
              pattern="%h %l %u %t &quot;%r&quot; %s %b" />

    </Host>
</Engine>
</Service>
</Server>

```